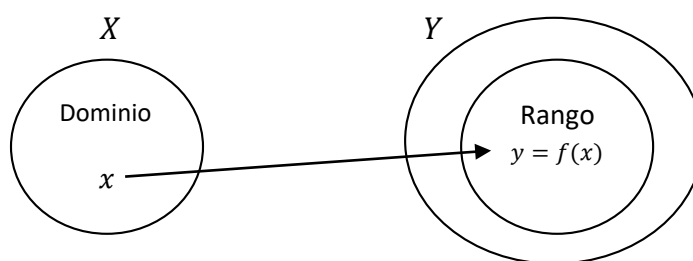


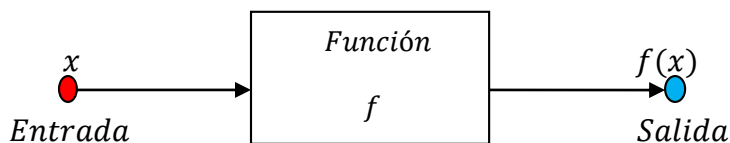
Función

Sean X e Y dos conjuntos de números reales. Una **función** f de X a Y , se define como una regla de correspondencia que asigna a cada $x \in X$ un valor único $y \in Y$.

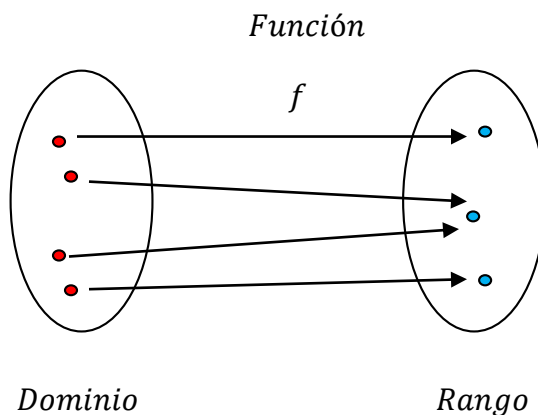
Se le llama **dominio de f** al conjunto X y al valor y como la **imagen de f en x ó f de x** , y se denota mediante $f(x)$, es decir, $y = f(x)$. De igual forma, se le llama **rango de f** al subconjunto de Y formado por todas las imágenes de los $x \in X$.



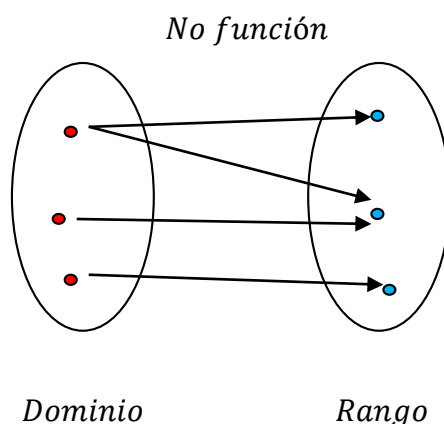
Piense en una función como en una máquina, una máquina de calcular.



Ésta toma un número (la entrada) y produce un resultado (la salida). A cada número en la entrada le corresponde un único número como salida, pero puede suceder que varios **valores diferentes de entrada den el mismo valor de salida**.



Observe que la definición de **función** no permite que a una entrada le corresponda más de una salida.



El método más común para la visualización de una función es con su gráfica. Si f es una función con dominio X , entonces su **gráfica** es el conjunto de pares ordenados

$$\{(x, f(x)) : x \in X\}$$

(Observe que estos son pares de entrada-salida). En otras palabras, la gráfica de f consta de todos los puntos (x, y) en el plano coordenado tales que $y = f(x)$ y x está en el dominio de f .

La grafica de una función f nos da una imagen visual útil del comportamiento o "historia de vida" de una función. Dado que la coordenada y de cualquier punto (x, y) en el grafico es $y = f(x)$, podemos leer el valor de $f(x)$ de la gráfica como la altura de la gráfica por encima del punto x (véase la figura 1). La gráfica de f permite también tener una imagen visual del dominio de f en el eje x y su rango en el eje y como en la figura 2.

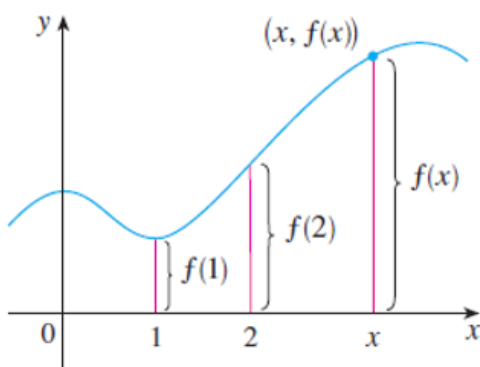


Figura 1

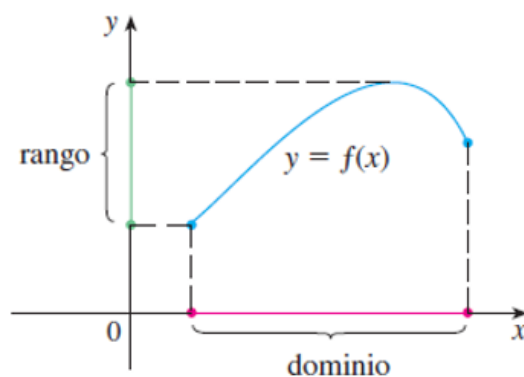


Figura 2

Ejemplo 1

La gráfica de la función f está dada por la figura 3.

- Calcule el valor de $f(1)$.
- ¿Para qué valores de x es $f(x) = 1$?
- Encuentre el dominio de f .
- Establezca el rango de f .

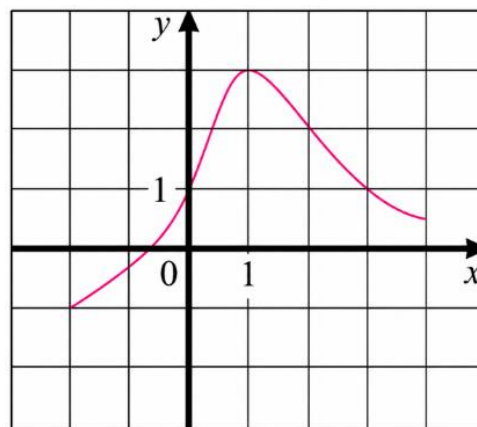


Figura 3

Solución

- De la figura 3 vemos que el punto $(1, 3)$ está en la gráfica de f , por lo que el valor de f en 1 es 3, esto es $f(1) = 3$. (En otras palabras, el punto en la gráfica que se encuentra por encima de $x = 1$ está 3 unidades por encima del eje x) ■
- De la figura 3 vemos que el punto $(0, 1)$ está en la gráfica de f , por lo que para el valor de $x = 0$ es $f(x) = 1$ y de igual forma vemos que el punto $(3, 1)$ está en la gráfica de f , por lo que también para $x = 3$ tenemos que $f(x) = 1$. ■
- Vemos que $f(x)$ está definida cuando $-2 \leq x \leq 4$, por lo que el dominio de f es el intervalo cerrado $[-2, 4]$. ■
- Observe que f toma todos los valores de -1 a 3 , por lo que el rango de f es

$$\{y : -1 \leq y \leq 3\} = [-1, 3] \quad \blacksquare$$



Ahora resuelva el ejercicio 1 de la Tarea # 1

Ejemplo 2

Encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{3-x} - \sqrt{2+x}$

b) $g(x) = \frac{2x^3-5}{x^2+x-6}$

Solución

a) Debido a que la raíz cuadrada de un número negativo no está definida (como un número real), el dominio de f consta de todos los valores de x tales que $3 - x \geq 0$ y $2 + x \geq 0$. Esto es equivalente a $x \leq 3$ y $x \geq -2$, por lo que el dominio es el intervalo $(-\infty, 3] \cap [-2, \infty) = [-2, 3]$. ■

Nota:

Corroboremos el dominio graficando nuestra función $f(x) = \sqrt{3-x} - \sqrt{2+x}$, la cual se muestra en la siguiente figura 4.

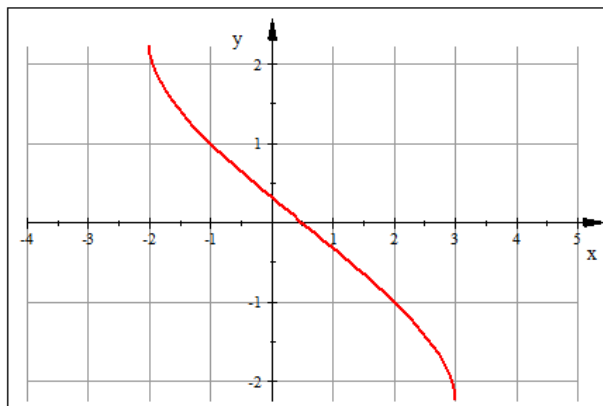


Figura 4

b) Como

$$g(x) = \frac{2x^3 - 5}{x^2 + x - 6} = \frac{2x^3 - 5}{(x + 3)(x - 2)}$$

y no se permite la división entre 0, vemos que $g(x)$ no está definida cuando $x = -3$ o $x = 2$. Por tanto, el dominio de g es

$$\{x : x \neq -3, x \neq 2\}$$

que también puede escribirse en notación de intervalos como

$$(-\infty, -3) \cup (-3, 2) \cup (2, \infty) \quad \blacksquare$$

Nota:

De igual forma, corroboremos el dominio graficando nuestra función $g(x) = \frac{2x^3 - 5}{x^2 + x - 6}$ la cual se muestra en la siguiente figura 5.

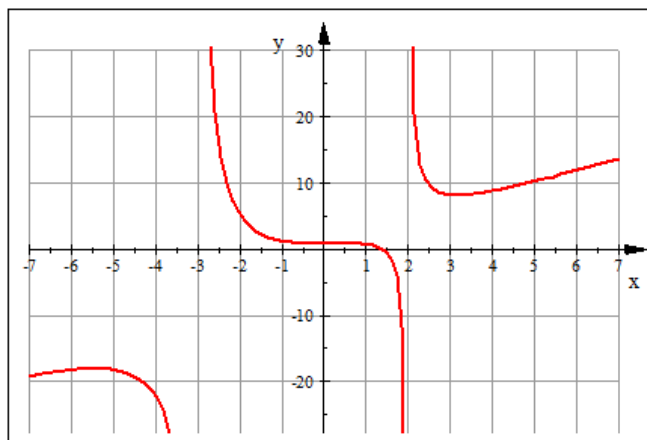


Figura 5



Ahora resuelva el ejercicio 2 de la Tarea # 1

Las funciones pueden especificarse de muchas formas. No obstante en estos apuntes, nos concentraremos en funciones dadas por ecuaciones que contienen **variables dependientes e independientes**. Por ejemplo, la ecuación:

$$x^2 + 3y = 2 \quad \text{Ecuación en forma implícita}$$

define y , la variable dependiente, como función de x , la variable independiente. Para **evaluar** esta función (esto es, para encontrar el valor de y correspondiente a un valor de x dado), resulta conveniente despejar y :

$$x^2 + 3y = 2$$

$$3y = 2 - x^2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{3}(2 - x^2) \quad \text{Ecuación en forma explícita}$$

Utilizando a f como nombre de la función, esta ecuación puede escribirse como:

$$f(x) = \frac{1}{3}(2 - x^2) \quad \text{Notación de funciones}$$

La ecuación original $x^2 + 3y = 2$ define **implícitamente** a y como función de x . Cuando se despeja y , se obtiene la ecuación en forma **explícita**.

Ejemplo 3

Sí $f(x) = 4 + 3x - x^2$ y $h \neq 0$, evalúe y simplifique $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

Solución

Primero evaluamos $f(a+h)$ sustituyendo $a+h$ por x en la expresión para $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 4 + 3(a+h) - (a+h)^2 \\ &= 4 + 3a + 3h - (a^2 + 2ah + h^2) \\ &= 4 + 3a + 3h - a^2 - 2ah - h^2 \quad (i) \end{aligned}$$

Ahora evaluamos $f(a)$ sustituyendo a por x en la expresión para $f(x)$:

$$f(a) = 4 + 3a - a^2 \quad (ii)$$

Y por último, sustituimos (i) y (ii) en $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ y simplificamos:

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \frac{(4+3a+3h-a^2-2ah-h^2)-(4+3a-a^2)}{h} \\ &= \frac{4+3a+3h-a^2-2ah-h^2-4-3a+a^2}{h} \\ &= \frac{3h-2ah-h^2}{h} \\ &= \frac{h(3-2a-h)}{h} \\ &= 3-2a-h \quad \blacksquare\end{aligned}$$



Ahora resuelva el ejercicio 3 de la Tarea # 1

La grafica de una función es una curva en el plano xy . Pero surge la pregunta: ¿qué curvas en el plano xy son graficas de funciones?. Esta pregunta se contesta con la siguiente prueba.

La prueba de la vertical. Una curva en el plano xy es la gráfica de una función $f(x)$ si y sólo si no hay recta vertical que intercepte la curva en más de una vez.

La razón de la validez de la prueba de la vertical puede verse en la figura 6. Si cada recta vertical $x = a$, donde $a \in \mathbb{R}$, intercepta una curva solo una vez, en (a, b) , entonces se define exactamente un valor funcional para $f(a) = b$. Pero si una recta $x = a$ intercepta la curva dos veces, en (a, b) y (a, c) por ejemplo, entonces la curva no puede representar una función debido a que una función no puede asignar dos valores diferentes de a .

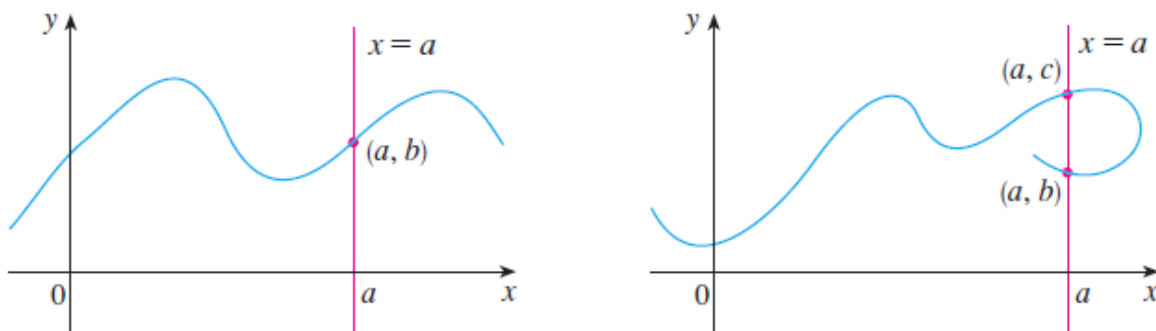
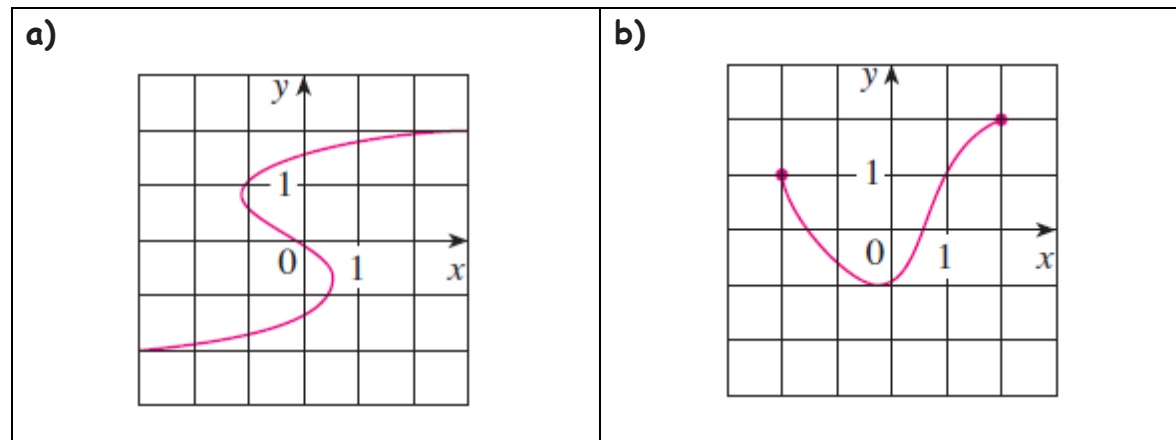


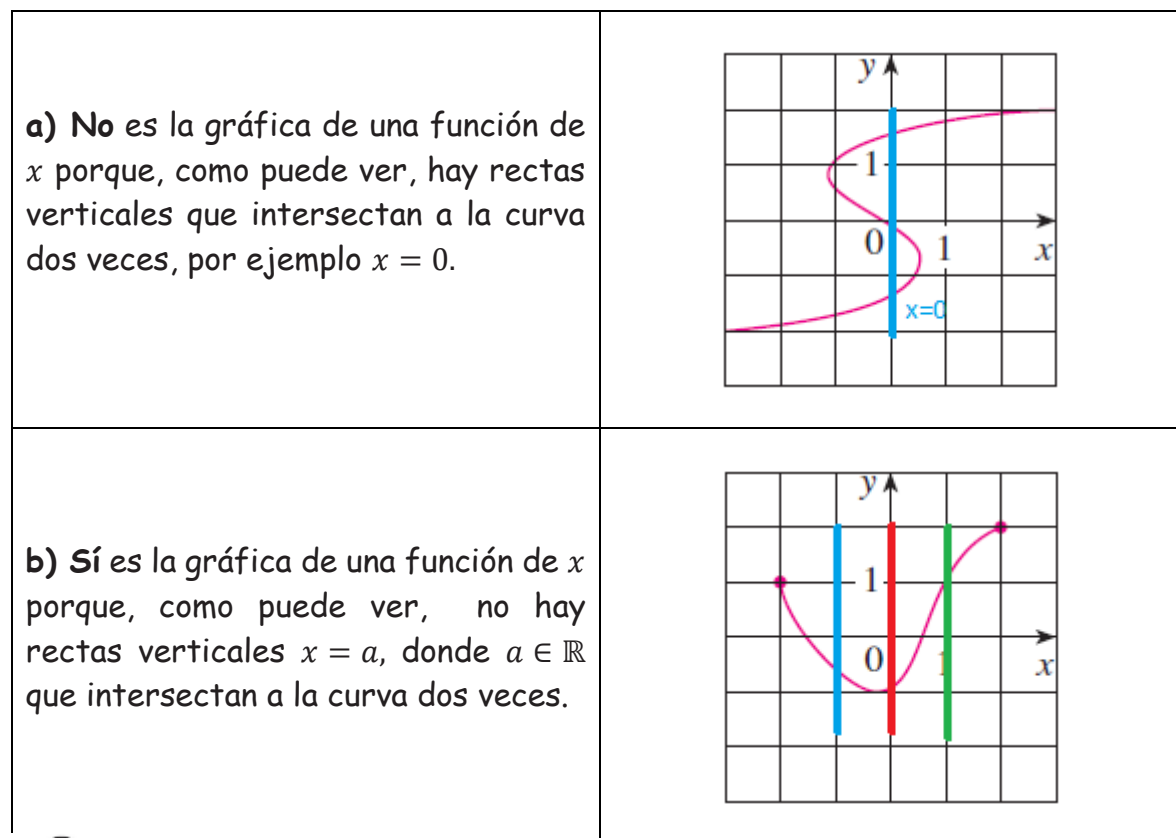
Figura 6

Ejemplo 4

Determine si la curva dada es la gráfica de una función de x . Justifique su respuesta.



Solución



Ahora resuelva el ejercicio 4 de la Tarea # 1

Intersecciones de una gráfica con los ejes

Dos tipos de puntos solución útiles al representar gráficamente una ecuación son aquellos en los que la coordenada x o y es cero. Tales puntos se denominan **intersecciones con los ejes** porque son los puntos en que la gráfica corta (hace intersección con) el eje x o el eje y . Un punto del tipo $(a, 0)$ es una **intersección en x** de la gráfica de una ecuación si es un punto solución de ésta. Para determinar las intersecciones en x de una gráfica, igualar y a cero y despejar x de la ecuación resultante. De manera análoga, un punto del tipo $(0, b)$ es una **intersección en y** de la gráfica de una ecuación si es un punto solución de la misma. Para encontrar las intersecciones en y de una gráfica, igualar x a cero y despejar y de la ecuación resultante.

Es posible que una gráfica carezca de intersecciones con los ejes, o que presente varias de ellas. Por ejemplo, considere las cuatro gráficas de la figura 7.

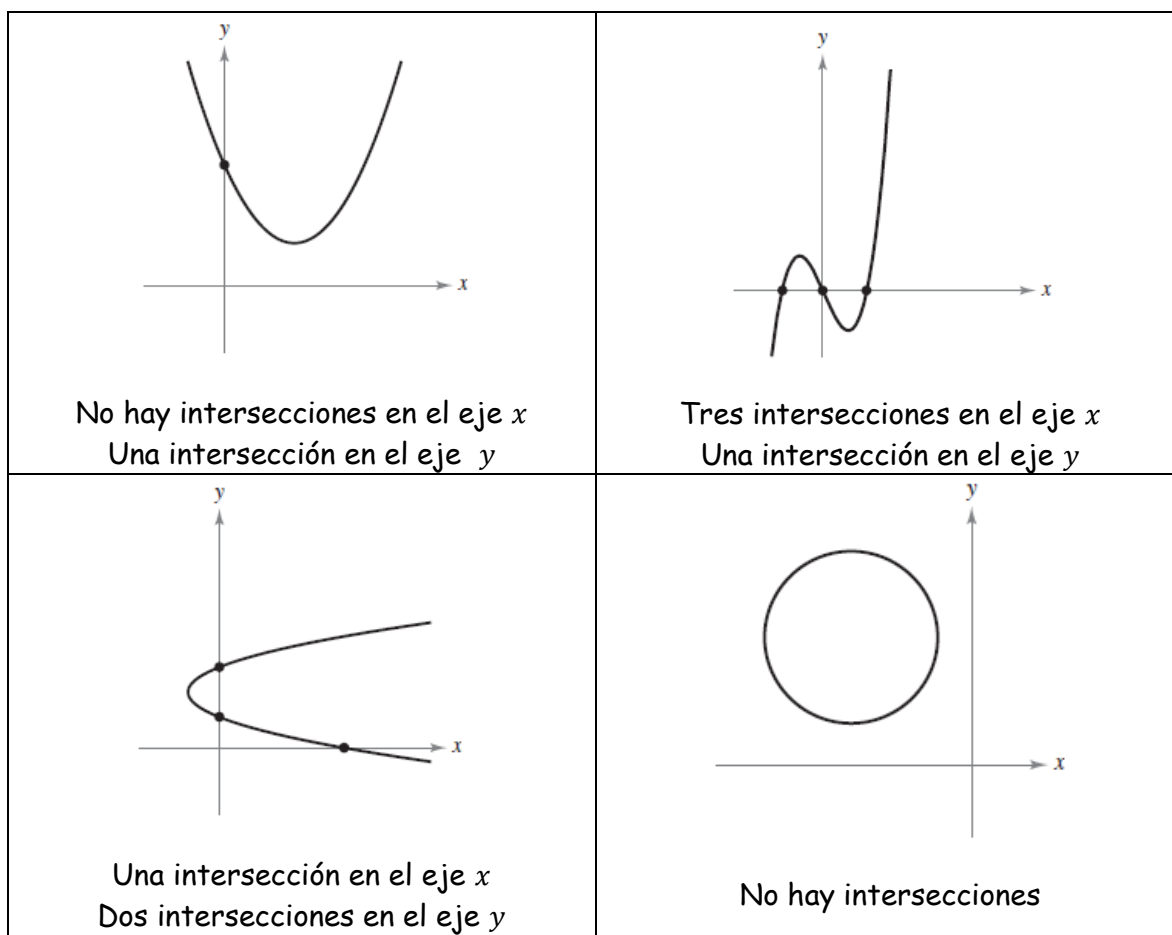


Figura 7

Ejemplo 5

Encontrar todas las intersecciones con los ejes en la gráfica de

$$y^2 = x^3 - 4x$$

Solución

Para determinar las intersecciones en el eje x , igualamos a cero la variable y y despejamos la variable x .

$$\Rightarrow 0 = x^3 - 4x$$

$$x^3 - 4x = 0$$

Para resolver la ecuación anterior, primero factorizamos por factor común una x :

$$x(x^2 - 4) = 0$$

y luego factorizamos $x^2 - 4$ como producto de binomios conjugados

$$x(x + 2)(x - 2) = 0$$

Ahora aplicamos el teorema del factor cero:

$$\text{i) } x = 0$$

$$\text{ii) } x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\text{iii) } x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Puesto que esta ecuación $x^3 - 4x = 0$ admite tres soluciones, se puede concluir que la gráfica tiene tres intersecciones en x :

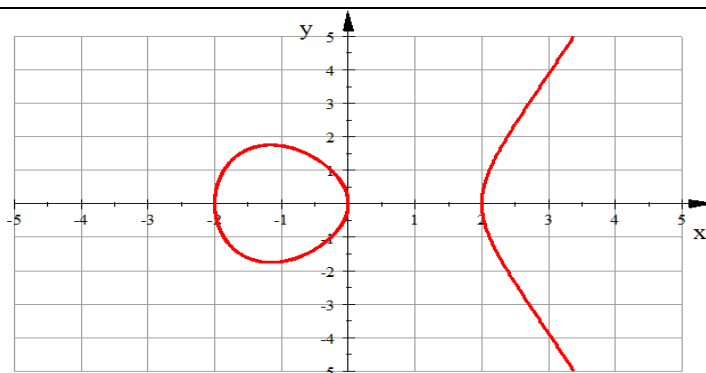
$$(0, 0), (-2, 0) \text{ y } (2, 0) \blacksquare$$

Para encontrar las intersecciones en el eje y , igualamos a cero la variable x . Resulta entonces $y = 0$. Por tanto, la intersección en el eje y es:

$$(0, 0) \blacksquare$$

Nota:

Comprobemos nuestras respuestas graficando la función $y^2 = x^3 - 4x$



Ahora resuelva el ejercicio 5 de la Tarea # 1